



Introduction

Les systèmes de transport structurent les sociétés bien avant que l'on ne songe à les planifier. Ils sont essentiels pour soutenir la croissance économique, créer des emplois et relier les populations à des services fondamentaux comme les soins de santé et l'éducation (BANQUE MONDIALE, [2024a](#)). Un milliard d'habitants de la planète sont encore éloignés de plus de deux kilomètres d'une route praticable par tous les temps, et cet enclavement est inextricablement lié à la pauvreté (BANQUE MONDIALE, [2024a](#)). Ces chiffres rappellent que l'accès au transport n'est pas un luxe : c'est une condition élémentaire de participation à la vie économique et sociale. Or, les systèmes de transport sont aujourd'hui soumis à une pression croissante, directement liée à l'accélération de l'urbanisation mondiale. La population mondiale vit aujourd'hui en majorité en milieu urbain, contre environ un tiers seulement en 1950, une proportion projetée à deux tiers d'ici 2050 (NATIONS UNIES, DIVISION DE LA POPULATION, [2024](#)). Le rapport World Urbanization Prospects 2025 des Nations Unies projette que les deux tiers de la croissance démographique mondiale entre aujourd'hui et 2050 se concentreront dans les villes, représentant près de 982 millions de nouveaux citoyens (ONU-DESA, [2025](#)). Cette ruée vers les villes sollicite les infrastructures de transport bien au-delà des capacités pour lesquelles elles ont été conçues engendrant congestion chronique, saturation des réseaux, dégradation de la qualité de l'air et exclusion des populations périphériques. Ainsi, face à l'accélération de la croissance démographique des villes, comprendre et anticiper les dynamiques de déplacement devient une exigence incontournable pour les planificateurs urbains et les décideurs publics.

L'Afrique subsaharienne se distingue par l'urbanisation la plus rapide de toutes les régions du monde. Selon les données de la Banque mondiale, la population urbaine d'Afrique subsaharienne croît à un rythme annuel de 4,58 %, près de six fois supérieur à celui des pays développés (BANQUE MONDIALE, [2024b](#)). Le rapport de l'OCDE sur les

Dynamiques de l'urbanisation africaine (2025) projette que la population urbaine du continent doublera d'ici 2050, passant de 700 millions à 1,4 milliard d'habitants, positionnant l'Afrique comme le deuxième pôle urbain mondial après l'Asie (OCDE, 2025). Cette transition urbaine est porteuse d'importantes opportunités économiques car l'urbanisation est responsable de 30 % de la croissance du PIB par habitant en Afrique au cours des vingt dernières années (OCDE, 2022). Elle pose en même temps des défis considérables en matière de planification, de gouvernance et d'aménagement des infrastructures.

C'est précisément dans ce cadre que la région de Dakar, capitale et principal moteur économique du Sénégal, illustre de manière saisissante ces enjeux de gestion urbaine. Selon les résultats du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitat réalisé par l'Agence nationale de la Statistique et de la Démographie (AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (ANSD), 2024), la région de Dakar concentre 22 % de la population nationale, soit environ 3,98 millions d'habitants, sur seulement 0,28 % du territoire national, avec une densité record de 7 277 habitants/km² (81 fois la moyenne nationale). La région de Dakar présente le taux d'urbanisation le plus élevé du pays, reflétant une densification quasi totale de son espace. Sa population devrait atteindre 5 millions d'habitants à l'horizon 2030, avec un taux de croissance deux fois plus élevé que celui des trente dernières années (MOBILISEYOURCITY, 2025). La ville génère également l'essentiel de l'activité économique nationale, avec une concentration estimée à 80 % des entreprises industrielles et commerciales du pays (DALOGÉO, 2020), ce qui explique l'intensité des flux migratoires internes qu'elle continue d'attirer.

La mobilité urbaine dans cette agglomération présente des caractéristiques particulièrement complexes. La ville s'est développée sur une presqu'île géographiquement contrainte, générant des flux pendulaires massifs entre la périphérie et le centre-ville. La concentration des emplois dans le centre-ville de Dakar est identifiée comme le principal facteur de cette mobilité pendulaire (COUNDOUL et al., 2022). Ces déplacements s'effectuent en grande partie via des modes de transport informels (cars rapides, Ndiaga Ndiaye, taxis...), dont la régulation demeure difficile. À la fin des années 1980, les entreprises publiques assuraient encore les deux tiers des déplacements motorisés, avant le basculement vers le secteur informel (CAIRN/FLUX, 2024). Malgré

les efforts récents de l'État sénégalais à travers le Bus Rapid Transit (BRT) et le Train Express Régional (TER), les projections montrent que, malgré ces investissements, la demande de transport aux heures de pointe ne pourra pas être satisfaite par l'offre actuelle (MOBILISEYOURCITY, 2024). Il faut noter par ailleurs que 80 % des déplacements motorisés dans la région dakaroise s'effectuent encore en transports en commun, dans un contexte où le taux de motorisation des ménages reste faible, à seulement 25 véhicules particuliers pour 1 000 personnes (BANQUE MONDIALE / SSATP, 2018).

Au-delà des désagréments quotidiens, la crise de la mobilité à Dakar comporte des enjeux économiques et sociaux d'une gravité considérable. En effet, la congestion routière engendre des pertes économiques évaluées à 235 milliards de FCFA, représentant 26 % de l'ensemble des externalités négatives liées au trafic (CETUD, 2023). En moyenne, chaque Dakarois perd 40 heures par an dans les embouteillages, ce qui correspond à une perte de temps globale de 156 millions d'heures annuellement à l'échelle de l'agglomération. La pollution atmosphérique liée au trafic routier constitue quant à elle l'externalité la plus coûteuse, représentant 56 % des pertes induites (CETUD, 2023). Par ailleurs, les externalités négatives totales du trafic dans l'agglomération dakaroise ont été évaluées à 897,6 milliards de FCFA (CETUD OBSERVATOIRE, 2022). Ces chiffres révèlent que des décisions mal informées sur la localisation des infrastructures, la tarification ou la régulation des modes de transport peuvent amplifier les inégalités territoriales et aggraver les conditions de vie des populations les plus vulnérables. La qualité de l'aménagement des transports est ainsi non seulement un pilier d'efficacité économique, mais également une question de justice spatiale.

Face à ces enjeux, la production de données fiables sur les comportements de déplacement des ménages apparaît comme une condition indispensable d'une planification urbaine éclairée. Traditionnellement, cette connaissance a été construite à travers les enquêtes ménages-déplacements (EMD), des opérations statistiques d'envergure, qui recueillent, auprès d'échantillons représentatifs de la population, des informations détaillées sur les caractéristiques socioéconomiques des individus, leurs modes de transport, leurs motifs et horaires de déplacement ainsi que les origines et destinations de leurs trajets. Ces enquêtes constituent une source d'information précieuse ayant longtemps fourni la base empirique des plans de déplacement urbain.

Cependant, cette approche présente des limites structurelles importantes : elle est coûteuse en ressources humaines et financières, limitant la fréquence à laquelle elle peut être renouvelée dans des contextes aux ressources contraintes comme celui de Dakar. Elle produit surtout une photographie statique des comportements à un instant T, alors que les systèmes de déplacement sont par nature dynamiques et évolutifs. Son analyse reste enfin souvent descriptive et peine à intégrer la complexité des interactions entre comportements individuels, offre de transport et transformations urbaines.

C'est précisément pour pallier ces limites que la simulation multi-agents (SMA) a progressivement émergé comme un outil d'analyse complémentaire et prometteur dans le champ de la planification urbaine. Cette approche modélise un système composé d'entités autonomes dotées de caractéristiques propres, de règles de comportement et de capacités d'interaction avec leur environnement. Alimentée par les données issues des enquêtes ménages, la SMA permet de reproduire informatiquement les comportements de déplacement d'une population et de tester l'effet de différents scénarios d'aménagement avant toute décision irréversible et coûteuse. Elle permet de capturer les dynamiques émergentes et les effets de rétroaction entre comportements individuels et structures collectives que les approches agrégées classiques ne peuvent appréhender. Dans un contexte comme celui de Dakar, où les ressources publiques sont limitées, les transformations urbaines rapides et les enjeux d'aménagement aigus, cet outil représente un levier d'aide à la décision à fort potentiel pour accompagner une planification plus robuste et mieux fondée empiriquement.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le présent mémoire. En croisant l'analyse des données d'enquêtes ménages disponibles pour la région de Dakar avec une démarche de modélisation multi-agents, ce travail cherche à explorer dans quelle mesure la simulation peut enrichir la compréhension des dynamiques de déplacement et contribuer à l'élaboration de politiques d'aménagement mieux adaptées aux réalités locales. Plus précisément, cette recherche entend répondre à la question centrale suivante : *dans quelle mesure l'approche par simulation multi-agents, appliquée aux données d'enquêtes ménages de la région de Dakar, permet-elle d'améliorer l'analyse des comportements de mobilité urbaine et d'éclairer les décisions d'aménagement du territoire ?*

Pour répondre à cette question, l'objectif général de ce mémoire est d'élaborer un cadre méthodologique innovant permettant d'exploiter les données de l'enquête EM-TASUD par la simulation multi-agents afin d'améliorer la compréhension des dynamiques de mobilité dans l'agglomération dakaroise et d'appuyer la prise de décision en matière d'aménagement urbain et de politique de transport. Cet objectif se décline en quatre axes spécifiques :

- ❁ constituer et structurer une base de données exhaustive à partir des données EM-TASUD;
- ❁ produire un ensemble d'analyses statistiques et de visualisations caractérisant les comportements de mobilité des ménages enquêtés à Dakar;
- ❁ développer un modèle de simulation multi-agents reproduisant les dynamiques de mobilité de l'agglomération dakaroise et permettant d'évaluer des scénarios d'aménagement;
- ❁ évaluer la fiabilité du modèle MATSim en vérifiant la concordance entre les durées de déplacement produites par la simulation et celles enregistrées dans l'EMTASUD.

Pour répondre à cette interrogation, ce mémoire s'organise en trois chapitres. Le premier sera consacré à la revue de la littérature, présentant les fondements théoriques de l'économie de la mobilité urbaine ainsi que l'état de l'art des modèles de simulation multi-agents appliqués à la planification urbaine. Le deuxième chapitre exposera les données mobilisées issues des enquêtes ménages de la région de Dakar et la méthodologie adoptée pour construire le modèle de simulation. Le troisième chapitre présentera les résultats des simulations et en proposera une analyse critique au regard des enjeux d'aménagement identifiés.

Chapitre 1

Etat de l'art

Ce chapitre articule les fondements théoriques et empiriques nécessaires à la compréhension de la mobilité à Dakar. Il retrace l'évolution des paradigmes de modélisation, des approches agrégées vers la simulation multi-agents, et analyse les réalités locales au regard des grands projets d'infrastructures.

1 Revue théorique

Cette revue théorique mobilise l'économie spatiale et les sciences de la complexité pour structurer l'analyse de la mobilité urbaine. Elle s'articule autour de trois piliers : les théories de localisation, le paradigme de l'activité et les fondements de la simulation multi-agents via MATSim. Ce cadre permet de transformer les données d'enquêtes en un véritable instrument d'aide à la décision pour l'aménagement du territoire.

1.1 Économie urbaine et théories de la localisation

L'organisation spatiale d'une métropole est le premier déterminant de la mobilité. La ville est ici appréhendée comme un système complexe dont les formes émergent d'interactions décentralisées entre acteurs (BATTY, 2007).

1.1.1 Théorie de la désadéquation spatiale (Spatial Mismatch)

L'économie du travail s'est depuis longtemps intéressée au rôle des infrastructures de transport comme déterminant de l'accès à l'emploi et de la productivité du travail. La question centrale est simple : dans une économie où les emplois et les travailleurs sont répartis dans l'espace, la qualité des systèmes de transport détermine l'ampleur du marché du travail effectivement accessible à chaque individu. Les travaux de War-

drop (1952) constituent l'une des premières formalisations mathématiques du comportement des usagers sur un réseau de transport (WARDROP, 1952). Son premier principe, selon lequel les chemins effectivement empruntés entre une origine et une destination ont tous le même coût généralisé, inférieur ou égal à celui de tout autre chemin, traduit un comportement de minimisation individuelle du coût de transport. Ce principe, formellement équivalent à un équilibre de Nash dans un jeu non coopératif, fonde encore aujourd'hui la majorité des modèles de prévision du trafic.

Beckmann, McGuire et Winsten (1956) ont reformulé le problème de Wardrop comme un programme d'optimisation convexe, ouvrant la voie aux algorithmes numériques de calcul d'équilibre de trafic (BECKMANN et al., 1956). Ces travaux fondateurs constituent le socle mathématique sur lequel repose encore aujourd'hui la modélisation des systèmes de transport, y compris les simulateurs multi-agents comme MATSim dont la convergence vers un équilibre stochastique de Nash s'inscrit directement dans cette tradition.

L'une des contributions théoriques les plus influentes en économie urbaine du travail est la théorie de la désadéquation spatiale (*spatial mismatch hypothesis*), formulée par Kain (1968) dans son article fondateur (KAIN, 1968). Kain montre que, lorsque les lieux de résidence des travailleurs sont spatialement séparés des zones d'emploi et que les systèmes de transport ne permettent pas de combler efficacement cette distance, les chances d'emploi et les salaires des travailleurs concernés s'en trouvent significativement réduites. Kain (1992) a revisité cette hypothèse trois décennies plus tard, en confirmant sa pertinence dans des contextes urbains variés et en soulignant que la suburbanisation de l'emploi aggrave ce phénomène au fil du temps (KAIN, 1992).

1.1.2 Capital de mobilité

Plusieurs travaux théoriques récents ont proposé de conceptualiser la mobilité non comme une simple variable de demande de transport mais comme une forme de capital social, désignée par le terme de « capital de mobilité » (KAUFMANN, 2002; LE BRETON, 2005). Cette perspective souligne que la capacité à se déplacer, dans l'espace physique aussi bien que dans l'espace social, est inégalement distribuée dans la so-

ciété et constitue un déterminant important des trajectoires de vie (accès à l'emploi, aux soins, à l'éducation, aux réseaux sociaux). Dans les métropoles africaines, cette dimension est particulièrement saillante. La faible motorisation des ménages populaires (l'EMTASUD révèle un taux de motorisation de l'ordre de 3 à 5 % dans les quartiers de Pikine et Guédiawaye), combinée à la défaillance partielle des transports collectifs formels, crée des situations de mobilité précaire dans lesquelles certains individus, notamment les femmes, les personnes âgées et les jeunes sans emploi, se trouvent de facto exclus de certaines opportunités économiques et sociales.

1.1.3 Externalités et défaillances de marché

L'intervention publique dans la planification des transports se justifie théoriquement par la présence d'externalités négatives. Pigou (1920) a formalisé le premier la notion d'externalité (PIGOU, 1920) : la congestion routière constitue un exemple canonique de ce phénomène, car chaque usager supplémentaire impose un coût aux autres sans l'internaliser dans sa décision individuelle. Vickrey (1969) a transposé ce cadre au transport urbain, développant les fondements théoriques de la tarification de la congestion comme instrument de correction de cette défaillance de marché (VICKREY, 1969). Ces fondements théoriques sont directement mobilisés dans la fonction de score de MATSim, inspirée du modèle de Vickrey, et ils ancrent la simulation dans la tradition de l'économie du transport.

1.2 Évolution des paradigmes de modélisation des transports

La modélisation des déplacements a connu une transition épistémologique majeure, passant d'une vision agrégée à une vision centrée sur l'humain.

1.2.1 Modèle classique en quatre étapes

La modélisation des transports a longtemps été dominée par le modèle en quatre étapes, développé dans les années 1950 et 1960 aux États-Unis pour les études de planification des autoroutes urbaines. Ce modèle séquentiel décompose la demande de transport en quatre phases : génération des déplacements, distribution spatiale, choix modal et affectation sur le réseau. Il présente l'avantage d'être computationnellement simple et de nécessiter des données relativement standardisées, telles que les

matrices origine-destination issues des enquêtes. Il reste pour cette raison largement utilisé dans les bureaux d'études de transport dans les pays en développement, notamment au Sénégal.

Cependant, le modèle en quatre étapes présente plusieurs limites théoriques. Il repose sur des zones agrégées, perdant ainsi l'hétérogénéité des comportements individuels. Il traite chaque déplacement comme indépendant, ignorant la structure enchaînée des activités quotidiennes, et ne modélise pas les effets d'apprentissage ou d'adaptation des usagers face aux changements du réseau. Il suppose également une séparation nette entre choix de localisation et choix de déplacement, ce qui ne correspond pas aux arbitrages quotidiens réels. Enfin, il demeure fondamentalement statique et inadapté à la modélisation des dynamiques intra-journalières.

1.2.2 Géographie du temps (Time-Geography)

La critique du modèle en quatre étapes a conduit au développement d'approches alternatives, notamment la modélisation basée sur les activités. La première tradition intellectuelle est celle de la géographie du temps (*time-geography*), développée par Torsten Hägerstrand dans les années 1970. HÄGERSTRAND (1970) considère les déplacements non comme des événements isolés, mais comme des composantes de trajectoires spatio-temporelles continues. Chaque individu évolue dans un espace tridimensionnel, constitué des deux dimensions spatiales et du temps, contraint par des prismes spatio-temporels qui définissent les localisations accessibles dans un intervalle de temps donné.

Cette représentation permet de saisir les contraintes temporelles et spatiales dans lesquelles les individus organisent leur mobilité quotidienne. Les déplacements sont ainsi compris comme des conséquences nécessaires des activités que l'individu souhaite réaliser, et non comme des demandes autonomes. La seconde tradition est celle de la planification des activités quotidiennes, développée par Axhausen et Gärling (1992), qui met en évidence que les ménages élaborent des programmes d'activités intégrant l'ensemble des contraintes et préférences sur la journée ou la semaine (AXHAUSEN & GÄRLING, 1992).

1.2.3 Paradigme de l'activité (Activity-Based Approach)

Le dépassement des limites de la géographie du temps a conduit à l'émergence du paradigme de l'activité (Activity-Based Approach). Ce cadre théorique repose sur le postulat que la demande de transport est une demande dérivée : le déplacement n'est justifié que par la nécessité de réaliser des activités situées en des lieux distincts. Selon AXHAUSEN et GÄRLING (1992), la mobilité doit alors être analysée à travers des chaînes d'activités où les individus arbitrent en permanence entre leurs besoins (travail, loisirs, santé) et leurs contraintes temporelles. Cette approche permet de capturer la complexité des déplacements urbains en considérant la journée comme une unité cohérente, posant ainsi les bases algorithmiques des modèles de simulation multi-agents comme MATSim.

1.3 Fondements de la simulation multi-agents (SMA) et cadre MATSim

La SMA constitue la réponse technologique aux limites des modèles classiques en permettant une modélisation décentralisée et comportementale.

1.3.1 Ontologie de l'agent et intelligence distribuée

Le concept central de la simulation multi-agents réside dans l'ontologie de l'agent, défini comme une entité informatique autonome, située dans un environnement de transport et capable d'agir de manière proactive pour atteindre ses objectifs. Contrairement aux modèles de transport classiques qui reposent sur une planification centralisée ou des flux agrégés, la SMA s'appuie sur le paradigme de l'intelligence distribuée. Dans ce cadre, il n'existe pas de régulateur central dictant les trajectoires ; le comportement global du système, tel que la formation de congestions ou l'utilisation du Train Express Régional (TER), émerge des interactions locales entre des milliers d'agents. Chaque agent possède une autonomie décisionnelle lui permettant de réagir aux conditions du réseau en temps réel, tout en étant doté d'une hétérogénéité profonde. Cette hétérogénéité est cruciale pour le contexte dakarois, car elle permet d'attribuer à chaque individu virtuel des caractéristiques socio-économiques spécifiques issues de l'enquête EMTASUD, comme le niveau de revenu ou la possession d'un véhicule particulier, garantissant ainsi que la simulation reflète fidèlement la structure

sociale de l'agglomération.

1.3.2 Fonction d'utilité (Scoring)

Le moteur décisionnel guidant les choix des agents au sein de la simulation est formalisé par une fonction d'utilité métrique, communément appelée fonction de score. Inspirée des travaux de Vickrey sur l'économie du temps, cette fonction permet de quantifier la performance d'un programme d'activités journalier en arbitrant entre les gains liés à la réalisation des activités et la pénibilité des déplacements. Mathématiquement, le score total U_{total} d'un plan d'activités s'exprime comme la somme des utilités marginales liées aux activités et des utilités négatives, ou désutilités, liées aux trajets :

$$U_{total} = \sum_{i=1}^n U_{act,i} + \sum_{i=1}^n U_{trav,i}$$

Dans cette formulation, l'utilité d'une activité $U_{act,i}$ est généralement une fonction croissante du temps passé à la réaliser, reflétant le bénéfice retiré du travail, de l'éducation ou des loisirs. À l'inverse, la désutilité du transport $U_{trav,i}$ englobe non seulement la durée du trajet, mais aussi les coûts monétaires (carburant, tarifs de transport en commun) et les pénalités liées aux arrivées tardives ou aux départs prématurés par rapport aux horaires souhaités. Ce mécanisme de scoring permet aux agents d'évaluer leurs expériences passées et de modifier leurs stratégies lors des itérations suivantes pour maximiser leur utilité individuelle, menant progressivement le système vers un équilibre de Nash stochastique.

1.3.3 Valeur du temps (VTTS)

La valeur du temps (Value of Travel Time Savings, VTTS) est un paramètre clé de la modélisation des transports : elle exprime le prix qu'un individu est prêt à payer pour économiser une heure de déplacement. Elle est centrale dans la fonction d'utilité de MATSim. Les études disponibles pour l'Afrique subsaharienne (DIAZ OLVERA et al., 2008; GWILLIAM, 2011) suggèrent que la VTTS y est structurellement plus faible en valeur absolue qu'en Europe ou en Amérique du Nord, mais qu'elle peut représenter une fraction plus élevée du salaire horaire. Cela signifie que les temps de trajet excessifs ont un coût relatif plus important pour les ménages à revenus modestes, ce qui a

des implications directes pour la paramétrisation de la fonction d'utilité dans un modèle MATSim calibré sur Dakar.

1.3.4 Théorie de la synthèse de population

La simulation multi-agents nécessite une description exhaustive de chaque individu composant le système, ce qui pose un défi statistique majeur puisque les données de recensement détaillées sont rarement accessibles pour des raisons de confidentialité ou de coût. La synthèse de population constitue alors la réponse méthodologique permettant de générer une population virtuelle complète dont les caractéristiques reproduisent fidèlement les distributions marginales et les corrélations observées dans les données d'enquête. Ce processus repose sur le passage de micro-données issues d'un échantillon, tel que celui de l'enquête EMTASUD, à une population de grande taille représentative de l'agglomération dakaroise.

La méthode de référence pour cette opération est l'ajustement proportionnel itératif, plus connu sous l'acronyme IPF (Iterative Proportional Fitting), initialement formalisé par (DEMING & STEPHAN, 1940). L'objectif est d'estimer les fréquences de cellules dans une table de contingence multidimensionnelle en utilisant les totaux marginaux connus (issus du recensement) et une structure de corrélation initiale (issue de l'enquête). Pour un ensemble de caractéristiques données, le processus itère jusqu'à ce que la distribution de la population synthétique converge vers les marges cibles.

2 Revue empirique

La mise en œuvre d'une simulation multi-agents à Dakar nécessite une confrontation préalable avec les réalités du terrain et les travaux précurseurs. Cette section met en perspective le cadre théorique avec les diagnostics de mobilité locale, les applications antérieures du modèle MATSim et les enjeux liés aux nouvelles infrastructures structurantes.

2.1 Dynamiques et comportements de mobilité dans l'agglomération dakaroise

La compréhension de la mobilité à Dakar repose sur une série d'enquêtes ménages permettant de tracer une ligne de base historique. Les premières analyses de l'EMTSU

indiquent qu'en 2000, la marche à pied représentait 47 % des déplacements des ménages pauvres pour une mobilité journalière moyenne de 2,2 déplacements par habitant (DIAZ OLVERA et al., 2002). Une analyse plus récente de l'EMTASUD révèle une évolution structurelle notable : en 2015, les transports collectifs représentent 35 % des déplacements motorisés, la marche 41 %, et la voiture particulière 15 % (DIAZ OLVERA et al., 2018). Parallèlement, les données institutionnelles confirment que le taux de motorisation a plus que doublé, passant de 17 véhicules pour 1 000 habitants en 2000 à 40 en 2015 (SSATP/TRANSITEC, 2018).

Cette pression automobile s'inscrit dans un contexte d'étalement urbain vers l'Est, où la croissance de secteurs comme Pikine et Guédiawaye s'accompagne de déséquilibres de mobilité croissants (SAKHO, 2012). Les ménages périphériques consacrent désormais entre deux et trois heures quotidiennes aux déplacements, les obligeant à adopter des stratégies d'adaptation telles que la réorganisation des chaînes d'activités ou la réduction des sorties non obligatoires (DIAZ OLVERA et al., 2023). Ces trajectoires résidentielles montrent également une autonomisation progressive de la banlieue vis-à-vis du centre (INED/MAFE, 2013). Au niveau régional, le budget transport des ménages pauvres en Afrique subsaharienne pèse lourdement, représentant entre 10 et 25 % de leur revenu (DIAZ OLVERA et al., 2010). Ce paysage est enfin structuré par un système de transport informel complexe dont la gouvernance multi-acteurs définit les conditions d'accès à la ville (NGOM, 2021).

2.2 Applications de la simulation multi-agents et validation des modèles

L'application du modèle MATSim dans des contextes comparables fournit des points de repère méthodologiques essentiels. À Dakar, le projet SPOT constitue l'unique application publiée, ayant simulé jusqu'à 6 356 agents pour confirmer le pattern Est-Ouest caractéristique de la mobilité locale (GUEYE et al., 2015). À l'échelle internationale, les simulations menées à Brasília ou Santiago du Chili soulignent des défis récurrents, notamment la sous-estimation des flux due à l'absence des modes non motorisés ou la complétude partielle du réseau OpenStreetMap pour les voies secondaires (KICKHÖFER et al., 2016; MIRANDA & ARRUDA, 2019). Ces limites cartographiques sont également documentées en Afrique du Sud, où l'absence de routes informelles dans les bases de données ouvertes peut biaiser la modélisation des minibus

taxis (GILIOMEE et al., 2023).

En termes de rigueur statistique, les standards de validation établis pour de grandes métropoles indiquent qu’une corrélation supérieure à 0,9 entre flux simulés et observés est atteignable avec un pipeline de données robuste (HÖRL & BALAC, 2021). Par ailleurs, l’utilisation de la simulation pour l’optimisation des réseaux de transport en commun en Afrique a déjà démontré des gains d’accessibilité significatifs, avec des réductions de temps de trajet atteignant 18 % (NNENE et al., 2023). Ces résultats offrent des ordres de grandeur de référence pour évaluer la qualité et la portée des scénarios développés dans le présent travail.

2.3 Infrastructures structurantes et enjeux d’intégration intermodale

Le paysage de la mobilité dakaroise est actuellement transformé par de grands projets d’infrastructures dont les données d’exploitation informent directement la calibration des modèles. Le Train Express Régional (TER) a transporté 64 millions de passagers entre 2021 et 2025, avec une capacité théorique de 115 000 passagers par jour (DONNÉES D’EXPLOITATION TER, 2025). Cependant, des évaluations qualitatives révèlent que le TER souffre d’une faible intégration intermodale, l’absence de rabattement efficace limitant son impact sur la décongestion des quartiers périphériques (CRILLON et al., 2022).

En complément, le projet BRT Dakar-Guédiawaye vise une fréquentation de 300 000 passagers par jour sur le corridor nord, l’un des axes les plus saturés de la capitale (DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT BRT, 2024). L’articulation de ces modes capacitaires avec le tissu urbain et les comportements de mobilité existants constitue le défi majeur de la planification actuelle. La prise en compte de ces données réelles de fréquentation et des critiques sur l’intermodalité est donc indispensable pour construire des scénarios de simulation MATSim qui soient à la fois cohérents techniquement et pertinents pour les politiques publiques.

Si la littérature et les enquêtes existantes, telles que l’EMTASUD, fournissent un diagnostic statistique précieux, elles offrent une vision essentiellement statique et descriptive des déplacements. L’originalité de ce travail réside dans le dépassement de cette approche classique par l’adoption du paradigme de la simulation multi-agents.

Notre contribution consiste à transformer ces micro-données d'enquête en un système dynamique capable de reproduire les comportements individuels et de tester, de manière prospective, l'impact de nouveaux scénarios d'aménagement. En intégrant les spécificités locales dans le cadre de modélisation MATSim, ce mémoire propose un outil d'aide à la décision qui articule rigueur statistique et flexibilité opérationnelle pour la planification urbaine à Dakar.

Chapitre 2

Données et méthodologie

L'objectif de ce chapitre est de présenter les données issues de l'enquête EMTASUD ainsi que les étapes de traitement statistique indispensables à leur exploitation. La suite du chapitre détaille la démarche méthodologique retenue, structurée autour de la synthèse de population et de la configuration technique du modèle MATSim, afin d'assurer la rigueur nécessaire à une évaluation prospective de la mobilité dakaroise.

1 Source des données

La mise en place du modèle de simulation MATSim repose sur le croisement de deux jeux de données distincts : d'une part, les données d'enquête qui définissent la demande de transport et, d'autre part, les données géographiques qui structurent l'offre d'infrastructure.

1.1 Données d'enquête

La méthodologie de cette étude repose sur l'exploitation des données de l'enquête de mobilité réalisée dans l'aire métropolitaine de Dakar. Ces données sont essentielles pour générer la population synthétique du modèle MATSim. En effet, la demande de transport du modèle est générée à partir des données de l'Enquête auprès des ménages sur la Mobilité, les Transports et l'Accès aux Services Urbains dans l'agglomération de Dakar (EMTASUD), une opération statistique réalisée par le Conseil exécutif des Transports urbains de Dakar (CETUD). Cette enquête constitue la base empirique du modèle en recueillant des informations détaillées sur les caractéristiques socio-économiques et les comportements de déplacement des résidents.

L'enquête repose sur une méthodologie d'échantillonnage représentative de la population dakaroise. Elle est réalisée auprès d'un échantillon de ménages sélectionnés par

sondage, permettant d'extrapoler les résultats à l'ensemble de l'agglomération. Cette approche garantit que la diversité des profils de la capitale est capturée, offrant ainsi une base fiable pour la simulation.

Pour les besoins de la simulation multi-agent (MATSim), deux sections spécifiques de l'enquête sont exploitées comme variables d'entrée stratégiques :

- ❁ Caractéristiques des ménages et profil démographique : les données relatives au profil social (âge, sexe, taille du ménage, niveau de revenu) permettent de créer une population synthétique. Chaque agent simulé reçoit ces attributs, ce qui permet d'analyser les comportements de mobilité selon différentes catégories sociales.
- ❁ Déplacements et caractéristiques des trajets : cette section recense les déplacements quotidiens, incluant les lieux de destination (coordonnées x, y), les horaires (heures de départ et de fin d'activité) et les motifs (travail, domicile, études). Ces informations servent à coder les plans d'activités des agents, transformant la photographie statique de l'enquête en une simulation dynamique des flux sur le réseau.

Bien que l'enquête EMTASUD date de 2015, les données ont été exploitées en conservant leur structure et leurs pondérations d'origine. Ce choix méthodologique se justifie par la volonté de préserver la cohérence intrinsèque entre les profils socio-économiques des ménages et leurs chaînes de déplacements. En l'absence de données récentes permettant de modéliser avec précision l'impact des nouvelles infrastructures (TER, BRT) sur les choix modaux et la structure globale de la demande, l'utilisation des poids de sondage de 2015 garantit la fiabilité des comportements simulés pour cette période de référence. Le modèle ainsi constitué sert de base de référence (baseline) pour comprendre les dynamiques de mobilité à Dakar.

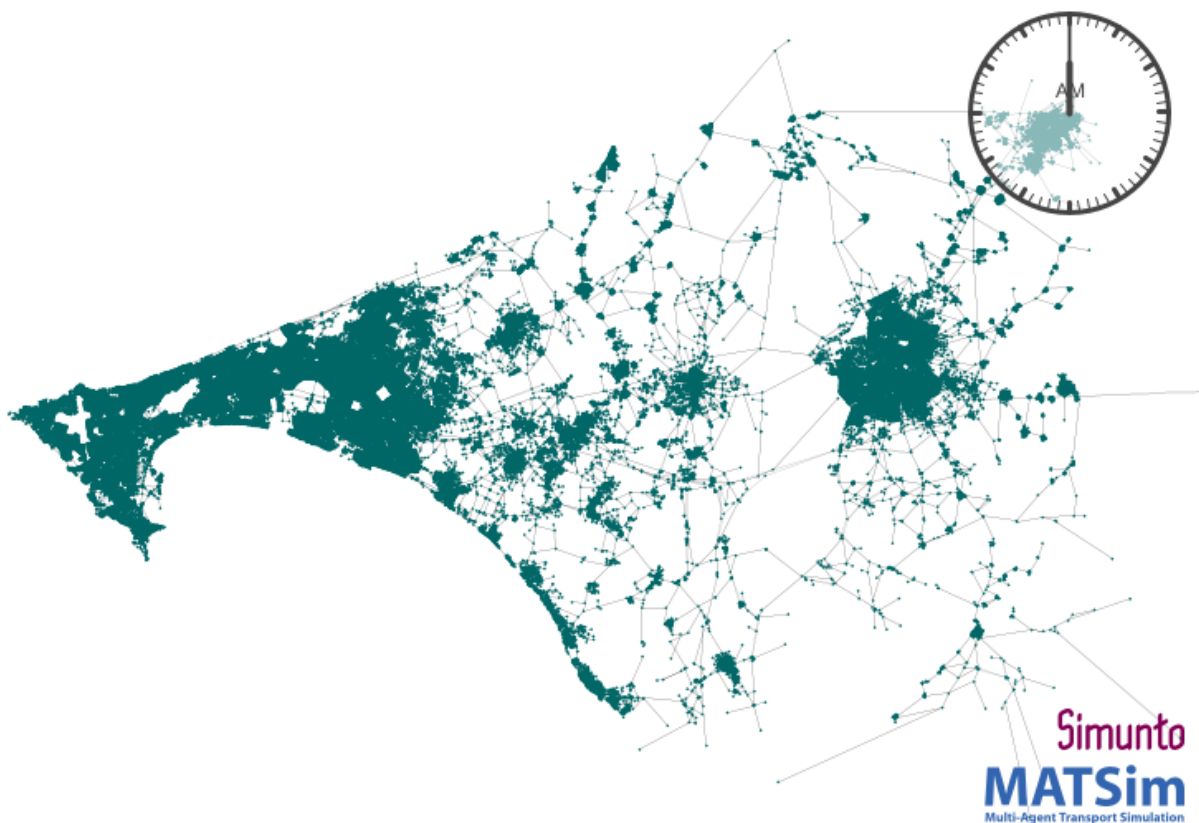
1.2 Données géographiques

1.2.1 Infrastructure routière de Dakar

Parallèlement à la définition de la demande, la mise en œuvre du modèle MATSim nécessite une description précise de l'offre de transport à travers une base de données géographiques. Cette composante définit l'infrastructure physique sur laquelle les agents de la population synthétique effectuent leurs déplacements. L'infrastructure

de l'agglomération de Dakar est modélisée à partir des données de la plateforme OpenStreetMap (OSM). Ce choix se justifie par la densité et la précision de la base de données collaborative, qui couvre l'intégralité de la voirie de la presqu'île, des axes structurants (autoroutes, routes nationales) au réseau secondaire. L'extraction des données au format «.osm» permet de capturer la topologie réelle du territoire dakarois pour servir de support à la simulation.

FIGURE 2.1. Réseau routier de Dakar



Source : OpenStreetMap, 2026

Ce réseau constitué fournit le cadre nécessaire à l'exécution des plans d'activités et permet d'analyser les phénomènes de congestion ainsi que l'efficacité des itinéraires empruntés par les agents à l'échelle de l'ensemble du réseau routier de Dakar.

1.2.2 Localisation des activités

Un défi majeur de la simulation multi-agent réside dans la précision de la localisation des activités (départs et arrivées). Si l'enquête EMTASUD fournit des informations sur les zones de déplacement (quartiers), ces données restaient insuffisantes pour le mo-

dèle MATSim qui nécessite des points d'ancrage précis sur le réseau. Pour pallier cette limite, les données d'OpenStreetMap (OSM) ont été mobilisées afin d'extraire les coordonnées géographiques exactes des zones d'intérêt. Ce croisement de sources a permis de faire correspondre les quartiers déclarés par les répondants lors de l'enquête à des localisations spatiales exploitables par le modèle.

Toutefois, en raison de l'absence d'informations sur l'adresse exacte du domicile ou du lieu de travail de chaque agent au sein des fichiers de l'enquête, une approche par centroïdes a été adoptée. Les coordonnées de chaque agent ont été fixées au centre géométrique du quartier de résidence ou de destination. Cette simplification méthodologique, bien qu'inhérente aux contraintes de confidentialité et de précision des données d'enquête, permet d'assurer une affectation cohérente des flux sur les nœuds du réseau routier les plus proches, garantissant ainsi la continuité de la chaîne de déplacement dans l'environnement de simulation.

2 Méthodologie

La méthodologie de construction du modèle repose sur l'intégration technique de l'offre (réseau) et de la demande (population). Cette section détaille les étapes de traitement informatique nécessaires à la création d'un environnement de simulation fonctionnel.

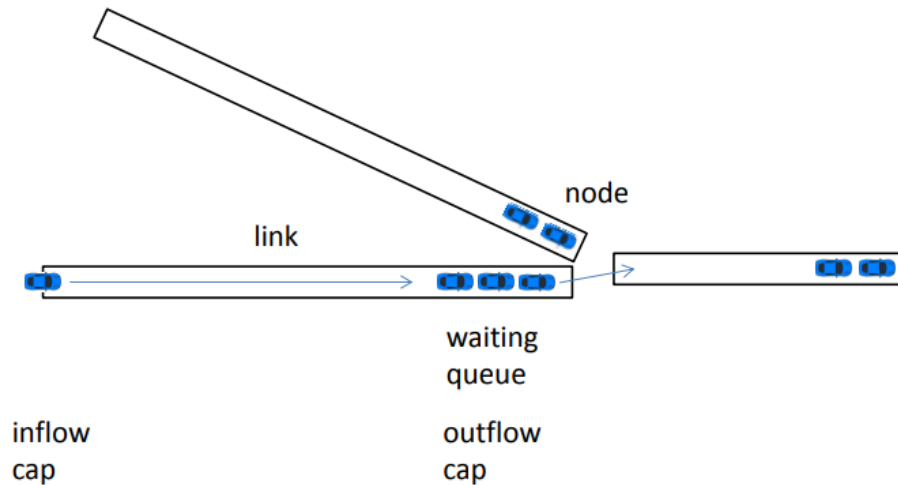
2.1 Traitement et configuration de l'infrastructure réseau

La modélisation de l'offre de transport au sein du simulateur MATSim repose sur une transformation profonde des données géographiques brutes en une structure topologique cohérente. Ce processus commence par la conversion des fichiers extraits d'OSM vers le format XML, conformément à la définition de type de document (DTD). Cette étape ne constitue pas un simple changement de format, mais une véritable opération de structuration où la cartographie brute est transmutée en un graphe orienté s'articulant autour de deux entités fondamentales.

- ❖ Les nœuds (nodes) : il s'agit des points d'intersection ou les changements de caractéristiques géométriques, définis par des coordonnées précises;

- ❁ les liens (links) : ce sont les segments de route reliant les nœuds. Chaque lien supporte les propriétés dynamiques nécessaires au calcul des flux, telles que la vitesse autorisée et la capacité de débit.

FIGURE 2.2. Modèle de flux de trafic



Source : MATSIM, 2016

Un aspect critique de cette méthodologie réside dans la projection systématique des coordonnées géographiques. Pour que MATSim puisse calculer de manière rigoureuse les distances parcourues, les temps de trajet et les vitesses de circulation, les données initiales en degrés (WGS84) ont été projetées dans un système de coordonnées métriques, en l'occurrence le système UTM Zone 28N adapté au Sénégal. Cette précaution technique est fondamentale puisque le simulateur traite les déplacements dans un espace euclidien, où chaque unité de coordonnée représente un mètre au sol. Cette précision spatiale garantit que les phénomènes de congestion modélisés sur des axes majeurs, tels que l'autoroute Seydina Limamoulaye ou la Route de Rufisque, correspondent aux réalités physiques du terrain et aux capacités réelles des infrastructures.

Une fois le réseau structuré et projeté, une procédure de nettoyage topographique, appelée Network Cleaning, a été appliquée pour assurer la connectivité totale du graphe. Dans la logique multi-agent, il est impératif que le réseau soit « fortement connexe », ce qui signifie qu'un agent doit pouvoir atteindre n'importe quel point de la presque-île depuis n'importe quelle origine. Le traitement a donc consisté à identifier et supprimer les liens isolés ou les impasses informatiques qui auraient pu piéger les

agents durant la simulation. Ce nettoyage garantit la continuité des plans de transport et permet au modèle de converger vers un équilibre stable, où les interactions entre la capacité de la voirie et le comportement des agents reflètent fidèlement la dynamique de la circulation à Dakar.

Remark

2.2 Modélisation de la demande et des plans d'activités

La modélisation de la demande constitue l'étape fondamentale pour passer d'une analyse macroscopique des flux à une simulation microscopique centrée sur l'individu. Contrairement aux modèles de transport classiques qui agrègent les déplacements, l'approche retenue ici repose sur la création d'une population synthétique désagrégée.

2.2.1 Principes de la synthèse de population

La génération de la demande commence par la définition d'un échantillon d'agents représentatif de la structure démographique de la zone d'étude. Chaque agent est modélisé comme une entité décisionnelle autonome. Techniquement, cette étape consiste à attribuer à chaque individu un identifiant unique permettant de maintenir la cohérence de son comportement sur l'ensemble du cycle de simulation. Cette désagrégation permet de capturer les disparités de mobilité liées aux caractéristiques spécifiques de chaque sous-groupe de la population dakaroise.

2.2.2 Caractérisation de la population d'agents

La première étape de la génération de la demande consiste à construire l'ensemble des agents virtuels qui peupleront la simulation. Chaque individu recensé dans l'enquête EMTASUD est transformé en un agent autonome doté d'un identifiant unique, permettant de conserver une traçabilité entre le ménage d'origine et les membres qui le composent. Comme l'illustre la structure du code de population généré, les agents sont regroupés par identifiants hiérarchiques, reflétant la composition sociale initiale de l'enquête.

L'un des enjeux majeurs de cette phase est l'expansion statistique : en appliquant les poids de sondage de 2015, chaque répondant est dupliqué pour reconstituer une population synthétique représentative de l'agglomération dakaroise. Au-delà de la simple numération, chaque agent se voit affecter des attributs socio-économiques spécifiques tels que l'âge, le genre et le niveau de motorisation. Ces caractéristiques sont déterminantes pour la suite de l'étude, car elles définissent les contraintes et les préférences de mobilité de l'agent, influençant directement ses choix de modes de transport et sa sensibilité aux temps de parcours lors de l'exécution du modèle.

2.2.3 Modélisation des plans d'activités et désagrégation spatiale

Une fois la population caractérisée, la méthodologie s'attache à formaliser les chaînes d'activités, qui constituent la dimension dynamique du modèle. Pour chaque agent, les données déclaratives de l'enquête sont converties en un « plan » structuré selon le standard XML. Ce plan décrit une séquence ininterrompue sur 24 heures, alternant entre des activités stationnaires et des déplacements (legs). Chaque activité est précisément définie par son type, sa localisation géographique et sa temporalité. L'analyse du fichier de population montre une grande diversité de motifs incluant :

- ❁ les activités obligatoires : elles concernent principalement le travail et l'éducation, caractérisées par une faible flexibilité temporelle et spatiale.
- ❁ les activités de maintenance : elles regroupent les besoins liés à la gestion du ménage, tels que les achats alimentaires ou l'accompagnement des personnes dépendantes.
- ❁ les activités sociales et culturelles : cette catégorie intègre les spécificités culturelles majeures de la zone d'étude, notamment les obligations religieuses, les visites de voisinage et les cérémonies familiales.

Pour chaque étape, des contraintes temporelles strictes sont fixées, notamment l'heure de fin d'activité (`end_time`), qui dicte le moment où l'agent doit quitter son emplacement actuel pour rejoindre sa prochaine destination. La transition entre deux activités est assurée par un mode de transport spécifique, comme la marche (`walk`) ou la voiture (`car`). Cette modélisation par chaînes d'activités permet de simuler fidèlement l'évolution de la demande de transport au cours de la journée et d'identifier les

périodes de pointe sur le réseau dakarois.

Remark

```
<person id="1003_4">
  <plan selected="yes">
    <activity type="home" facility="home_1003_4" x="234857.28121953184" y="1629955.917592484" end_time="07:00:00">
    </activity>
    <leg mode="walk">
    </leg>
    <activity type="work" facility="work_1003_4" x="236959.3525619154" y="1631680.6119044635" end_time="20:00:00">
    </activity>
    <leg mode="walk">
    </leg>
    <activity type="home" facility="home_1003_4" x="234857.28121953184" y="1629955.917592484" start_time="20:30:00">
    </activity>
  </plan>
</person>
```

2.3 Paramétrage de la simulation et scoring

2.3.1 Calibrage du modèle de simulation

Le calibrage du modèle consiste à ajuster certains paramètres comportementaux et techniques afin que la simulation reproduise fidèlement les dynamiques de mobilité observées dans l'enquête EMTASUD. Le tableau 2.1 synthétise l'ensemble des valeurs retenues.

La durée du travail est fixée à 8h30. L'EMTASUD révèle en effet une période de pointe matinale s'étalant de 7h à 11h ainsi qu'un pic vespéral de 17h à 20h, ce qui indique des horaires de présence élargis. Par ailleurs, l'emploi informel et ambulant, estimé à 10 % des actifs, renforce la nécessité de représenter des journées de travail souvent plus flexibles et étendues. Pour l'éducation, la durée retenue est de 8h00, conformément au rythme scolaire sénégalais (8h–16h) et aux données EMTASUD qui montrent que 76 % des trajets scolaires s'effectuent à pied pour une durée moyenne de 14 minutes.

La durée d'approvisionnement alimentaire retenue est de 30 minutes. Cette décision repose sur le constat que 89 % de ces déplacements sont réalisés à pied avec une durée de trajet moyenne de 8 minutes, caractérisant une activité de proximité immédiate. Pour l'accès à l'eau, une durée de 30 minutes a été définie afin de représenter une pratique essentielle à Dakar. L'enquête indique un trajet moyen de 7 minutes (97,3 % à pied) ; la valeur retenue inclut donc l'aller-retour et un temps d'attente aux points d'eau collectifs.

La durée des activités religieuses est fixée à 20 minutes. Si la prière du vendredi est longue, les déplacements religieux quotidiens sont fréquents et courts (environ 10 minutes de trajet). Cette valeur moyenne permet de ne pas bloquer artificiellement les agents en semaine. La durée des cérémonies est fixée à 4h00 : les mariages et baptêmes sont identifiés comme des événements chronophages, avec 54 % des déplacements effectués en modes motorisés, et contribuent au pic de mobilité du samedi (+1,9 %). Enfin, une distinction a été introduite entre visites familiales (2h00) et visites amicales (1h30) : les premières mobilisent davantage de modes motorisés (44 %) et des distances plus longues, tandis que les secondes relèvent d'une sociabilité de voisinage plus courte et spontanée.

Le *StuckTime* est fixé à 600 secondes. Dans un environnement saturé comme les entrées de Dakar ou les carrefours de Pikine, un agent peut rester immobile pendant plusieurs secondes sans que cela traduise une erreur du modèle. Cette valeur évite les « téléportations » prématurées des véhicules et garantit la stabilité de la convergence vers l'équilibre de Nash. Enfin, le nombre d'itérations a été fixé à 50 : ce seuil permet aux agents d'ajuster leurs heures de départ et leurs itinéraires via le module de *replanning*, transformant une simple photographie statique en un processus d'apprentissage dynamique.

Table 2.1. Calibrage du modèle de simulation

Paramètre	Valeur calibrée	Source (EMTASUD)
Durée travail (work)	8h30	Pointe de 7h à 17h; 10 % d'emploi informel
Durée éducation (education)	8h00	76 % des trajets à pied (14 min); rythme scolaire 8h - 16h
Durée courses alimentaires (food shopping)	30 min	89 % à pied (8 min de trajet); activité de proximité
Durée accès à l'eau (water)	30 min	97,3 % à pied (7 min de trajet); inclut temps d'attente
religion	20 min	Trajets quotidiens courts (10 min); moyenne entre quotidien et vendredi
ceremony	4h00	54 % de modes motorisés; pic du samedi (+1,9 %)
family	2h00	44 % de modes motorisés; visites plus « lourdes »
friends	1h30	Sociabilité de voisinage plus courte et spontanée
<i>StuckTime</i>	600 s	Congestion massive aux entrées de Dakar et carrefours de Pikine
Nombre d'itérations	50	Nécessaire pour l'apprentissage et le <i>replanning</i> des agents

Source : Calcul des auteurs

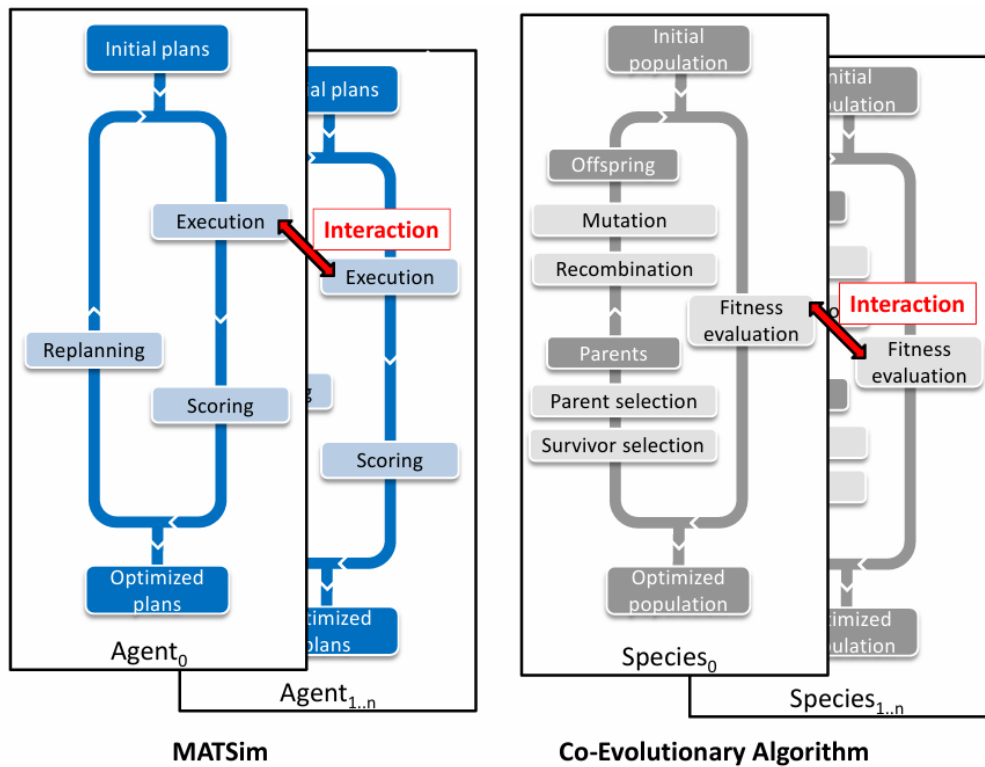
2.3.2 Scoring et recherche de l'équilibre

La dernière étape de la méthodologie concerne l'exécution de la simulation, qui repose sur une boucle co-évolutionnaire. Contrairement aux modèles statiques, MAT-Sim utilise un processus itératif où les agents « apprennent » de leurs expériences de déplacement pour optimiser leurs plans. À chaque itération, le simulateur exécute les plans d'activités sur le réseau routier, provoquant des interactions physiques entre les agents qui génèrent, le cas échéant, de la congestion. À la fin de chaque journée simulée, la performance de chaque plan est évaluée par une fonction d'utilité, appelée Scoring. Ce score mathématique récompense la réalisation des activités (gain d'utilité par le temps passé au travail ou à la maison) et pénalise les contraintes liées au transport, telles que le temps passé dans les embouteillages, les retards par rapport aux horaires souhaités ou les coûts monétaires des trajets.

L'optimisation du système s'effectue par une phase de ré-planification (Replanning). Durant cette phase, une fraction de la population (généralement 10 %) est autorisée à modifier ses choix pour tenter d'améliorer son score à l'itération suivante. Dans le cadre de cette étude, les agents peuvent explorer de nouveaux itinéraires sur le réseau de Dakar pour contourner les points de saturation identifiés lors des passages précédents. Ce mécanisme de "tâtonnement" statistique est répété sur un grand nombre d'itérations jusqu'à ce que le système atteigne un équilibre de Nash, état où plus aucun agent ne peut améliorer son score de manière significative en changeant unilatéralement son comportement.

La stabilisation du score moyen de la population marque la convergence du modèle. Cette approche permet d'obtenir une image fidèle des flux de trafic à l'équilibre, reflétant non seulement les intentions de départ des résidents issues de l'enquête EMTA-SUD, mais aussi les contraintes réelles de capacité du réseau dakarois. Le résultat final de ce processus itératif constitue la base de référence (baseline) à partir de laquelle les performances du système de transport peuvent être analysées et les scénarios futurs évalués.

FIGURE 2.3. Algorithme de co-évolution dans MATSim



Source : MATSIM, 2016

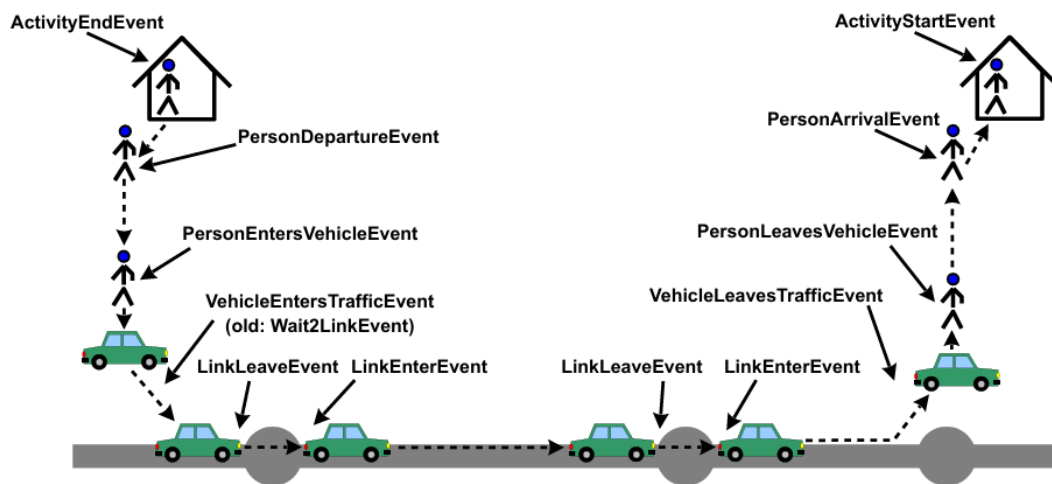
2.3.3 Production et exploitation des données de sortie

L'exécution du simulateur MATSim génère un ensemble structuré de données permettant non seulement d'analyser les résultats finaux, mais aussi de suivre la progression et la stabilité de la simulation. Ces données de sortie se répartissent en deux catégories principales : les fichiers récapitulatifs de l'ensemble de la simulation, stockés à la racine du répertoire de sortie, et les fichiers spécifiques à chaque itération, conservés dans des dossiers dédiés (ex : ITERS/it.10). Parmi les sorties fondamentales, le fichier des événements (output_events.xml.gz) enregistre chaque action effectuée par les agents, comme le début d'une activité ou le passage d'un lien routier, constituant ainsi la base brute indispensable pour les analyses post-simulation et la visualisation des flux.

L'analyse de la performance du modèle s'appuie sur plusieurs indicateurs statistiques clés produits automatiquement. Les statistiques de score (scorestats.txt et .png) permettent de vérifier la convergence du modèle en affichant l'évolution des scores moyens (meilleur, exécuté, pire) de la population au fil des itérations. Parallèlement,

des histogrammes de trajets (leg histograms) sont générés pour chaque mode de transport, offrant une visualisation du nombre d'agents en déplacement ou à destination par unité de temps, ce qui est essentiel pour identifier les pics de charge sur le réseau dakarois. Enfin, pour la validation du modèle par rapport à la réalité du terrain, le simulateur produit des statistiques par lien (link stats). Ces fichiers compilent les volumes horaires et les temps de trajet pour chaque segment du réseau, permettant une comparaison directe avec les données de comptage réelles. L'ensemble de ces sorties, complété par les journaux d'exécution (log files) qui recensent les éventuels avertissements ou erreurs de configuration, garantit la transparence du processus de simulation et la fiabilité des résultats présentés dans les chapitres suivants.

FIGURE 2.4. Evènements Mobsim



Source : MATSIM, 2016

L'ensemble de ces mesures et fichiers de sortie constitue la matière première indispensable à la phase d'analyse. Ainsi, les résultats issus de ce processus de simulation seront intégralement exploités dans le chapitre qui suit. Ce dernier sera consacré à la présentation détaillée de la situation de référence (baseline) et à l'évaluation des performances du système de transport, permettant de confronter la simulation aux réalités du terrain et d'identifier les principaux enjeux de mobilité dans l'agglomération de Dakar.

Chapitre 3

Présentation des résultats

Ce chapitre est consacré à l'exploitation des données issues de la simulation afin de dresser un diagnostic précis de la mobilité au sein de l'agglomération dakaroise. La démarche débute par une analyse descriptive des comportements de mobilité et des profils socio-économiques dérivés de l'enquête EMTASUD, fournissant ainsi la base de référence nécessaire pour valider la fiabilité du modèle MATSim et la convergence de ses algorithmes. Une fois cette stabilité établie, l'étude explore la dynamique temporelle du trafic en comparant les flux de semaine à ceux du samedi, avant de procéder à une identification spatiale rigoureuse des goulots d'étranglement et des zones de saturation critique du réseau. L'objectif final est de transformer les sorties brutes du simulateur en indicateurs concrets d'aide à la décision pour la planification urbaine et l'amélioration de la fluidité des transports à Dakar.

L'ensemble de ces analyses servira de base à la formulation de recommandations de politiques publiques visant à améliorer l'efficacité du système de transport urbain.

1 Analyse descriptive de la mobilité

Cette section présente une analyse descriptive des données issues de l'enquête EMTASUD (2015), afin de mettre en évidence les caractéristiques socio-économiques des résidents de Dakar ainsi que leurs pratiques de mobilité. Ces éléments permettent de calibrer la population synthétique dans des données empiriques représentatives de l'agglomération dakaroise et d'assurer une meilleure cohérence des comportements de déplacement simulés dans MATSim.

1.1 Caractéristiques socio-démographiques

L'analyse des caractéristiques socio-démographiques de la zone d'étude, basée sur les données pondérées de l'enquête EMTASUD 2015, révèle une structure de population typique des grandes métropoles africaines en transition. On observe une légère prédominance féminine (53,8 %) et une structure par âge marquée par une grande jeunesse, avec plus de 35 % de la population ayant moins de 25 ans. Cette vitalité démographique se traduit par une pression constante sur le système de transport, notamment aux heures de pointe du matin, où la mobilité scolaire et universitaire s'ajoute aux flux de travail. Sur le plan de l'activité, près de 46 % des individus ont exercé une activité professionnelle au cours des trente derniers jours, tandis que la part importante des inactifs (élèves, étudiants et ménagères) suggère une demande de transport diversifiée, moins centrée sur le seul motif pendulaire strict.

Par ailleurs, le niveau d'instruction des résidents de Dakar témoigne d'un capital humain en progression, avec près de 38 % de la population ayant atteint un niveau d'études secondaires ou supérieures. Pour un Ingénieur Statisticien Économiste, ces indicateurs sont fondamentaux : ils ne servent pas seulement à décrire l'échantillon, mais constituent les variables d'entrée de notre modèle de simulation MATSim. Le niveau d'instruction et le statut d'activité agissent ici comme des déterminants majeurs du choix modal et de la valeur du temps des agents. Cette configuration socio-économique justifie ainsi la complexité des chaînes d'activités que nous chercherons à modéliser, illustrant une agglomération où les besoins de mobilité oscillent entre une économie formelle centralisée et des besoins de services de proximité très denses.

TABLE 3.1. Profil socio-démographique

Variables / Modalités	Effectifs	%
Sexe		
Femme	1 151 875	53,81
Homme	988 838	46,19
Tranches d'âge		
0 - 14 ans	200 247	9,35
15 - 24 ans	562 460	26,27
25 - 64 ans	1 272 999	59,47
65 ans et plus	105 007	4,91

Statut d'Activité (30 derniers jours)		
A exercé une activité	989 867	46,24
N'a pas exercé d'activité	1 150 846	53,76
Niveau d'Instruction		
Sans étude	39 948	2,58
Élémentaire / Primaire	491 889	31,72
Moyen / Collège	435 595	28,09
Secondaire / Lycée	294 899	19,01
Supérieur	288 568	18,61

Source : SITRASS-CUREM, EMTASUD 2015

1.2 Part modale

1.3 Motifs de déplacement

1.4 Profil temporel des déplacements

1.5 Taux de motorisation

2 Convergence du simulateur multi-agent

3 Analyse de la dynamique de trafic et performance du réseau

L'analyse de la performance du réseau permet de mesurer l'efficacité avec laquelle le système de transport absorbe la demande de mobilité. Cette analyse repose sur une mise en perspective des résultats simulés par MATSim avec les indicateurs de référence du rapport du CETUD.

3.1 Validation de la respiration temporelle (Simulation vs Rapport)

3.2 Analyse des temps de trajet et efficacité du système

4 Identification Spatiale des Goulots d'Étranglement

4.1 Localisation des points de congestion chronique

4.2 Diagnostic : Vers une saturation structurelle



Références

- AGENCE NATIONALE DE LA STATISTIQUE ET DE LA DÉMOGRAPHIE (ANSD). (2024). Principaux résultats du 5^e Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGPH-5) [Consulté en 2025]. <https://www.ansd.sn/actualite/les-principaux-resultats-du-5e-recensement-general-de-la-population-et-de-lhabitat-du>
- AXHAUSEN, K. W., & GÄRLING, T. (1992). Activity-based Approaches to Travel Analysis : Conceptual Frameworks, Models, and Research Problems. *Transport Reviews*, 12(4), 323-341. <https://doi.org/10.1080/01441649208716826>
- BANQUE MONDIALE. (2024a). Transport – Vue d'ensemble [Consulté en 2025]. <https://www.banquemondiale.org/fr/topic/transport/overview>
- BANQUE MONDIALE. (2024b). Urban Population Data – Afrique subsaharienne [Consulté en 2025]. <https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/SP.URB.TOTL.IN.ZS?locations=ZG>
- BANQUE MONDIALE / SSATP. (2018). *Urban Transport Mobility – Final Report Sénégal*. https://www.ssatp.org/sites/default/files/publication/SSATP_UTM_FinalReport_SENEGAL.pdf
- BATTY, M. (2007). *Cities and Complexity*. MIT Press.
- BECKMANN, M. J., MCGUIRE, C. B., & WINSTEN, C. B. (1956). *Studies in the Economics of Transportation*. Yale University Press.
- CAIRN/FLUX. (2024). Transports informels et mobilité à Dakar. *Flux*, 2024(1), 164. <https://shs.cairn.info/revue-flux-2024-1-page-164?lang=fr>
- CETUD. (2023). Observatoire de la mobilité – Pertes économiques liées à la congestion à Dakar [Consulté en 2025]. <https://www.senepius.com/article/le-18h-de-la-vidn-de-dakar>
- CETUD OBSERVATOIRE. (2022). *Rapport de synthèse – Externalités négatives du trafic dans l'agglomération dakaroise*. https://cetud.sn/wp-content/uploads/2024/12/4-CETU-RAPPORT-DE-SYNTHESE-_compressed.pdf

- COUNDOUL, A. A., DIA, S., & BA, A. T. (2022). Les défis de la mobilité urbaine face à l'encombrement et la pollution à Dakar. *Revue Akofena*. <https://www.revue-akofena.com/wp-content/uploads/2022/01/04-T05-75-Amath-Alioune-COUNDOUL-Souleymane-DIA-Amadou-Tidane-BA-pp.37-48.pdf>
- CRILLON, V., LOMBARD, J., & NINOT, O. (2022). *Le TER de Dakar : intégration intermodale et impact sur la mobilité* (rapp. tech.). IRD. Paris.
- DALOGÉO. (2020). Trafic routier dans le département de Dakar : étude des facteurs d'une congestion. *Revue Geo – Université Daloa*. <https://www.revuegeo-univdaloa.net/fr/publication/trafic-routier-dans-le-departement-de-dakar-etude-des-facteurs-dune-congestion>
- DEMING, W. E., & STEPHAN, F. F. (1940). On a least squares adjustment of a sampled frequency table when the expected marginal totals are known. *Annals of Mathematical Statistics*, 11(4), 427-444.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2002). Transportation conditions and access to services in a context of urban sprawl and deregulation : the case of Dar es Salaam. *Transport Policy*, 9(1), 1-12.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2008). The puzzle of mobility and access to the city in Sub-Saharan Africa. *Journal of Transport Geography*, 16(6), 420-433.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2010). Household transport expenditure in Sub-Saharan African cities. *Journal of Transport Geography*, 18(1), 1-11.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2018). Mobilité quotidienne en temps de crise. Enquête à Dakar. *Flux*, (111–112), 31-44.
- DIAZ OLVERA, L., PLAT, D., & POCHET, P. (2023). Stratégies de mobilité des ménages périphériques à Dakar. *Revue d'Économie Régionale et Urbaine*.
- DONNÉES DE DIMENSIONNEMENT BRT. (2024). *Projet BRT Dakar-Guédiawaye : données de dimensionnement* (rapp. tech.). CETUD. Dakar.
- DONNÉES D'EXPLOITATION TER. (2025). *Rapport annuel d'exploitation du Train Express Régional* (rapp. tech.). SENTER. Dakar.
- GILIOME, J., et al. (2023). Challenges in modelling informal transport in South Africa with MATSim. *Journal of Transport Geography*, 108, 103-112.
- GUEYE, I., et al. (2015). Agent-based simulation of urban mobility in Dakar : the SPOT project. *Procedia Computer Science*, 52, 863-868.

- GWILLIAM, K. (2011). *Africa's Transport Infrastructure : Mainstreaming Maintenance and Management*. World Bank.
- HÄGERSTRAND, T. (1970). What about People in Regional Science? *Papers of the Regional Science Association*, 24(1), 7-21.
- HÖRL, S., & BALAC, M. (2021). Synthetic population and travel demand for Paris and Île-de-France. *Transportation Research Part C*, 130, 103-118.
- INED/MAFE. (2013). *Migrations africaines et trajectoires résidentielles* (rapp. tech.). INED. Paris.
- KAIN, J. F. (1968). Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization. *The Quarterly Journal of Economics*, 82(2), 175-197.
- KAIN, J. F. (1992). The Spatial Mismatch Hypothesis : Three Decades Later. *Housing Policy Debate*, 3(2), 371-460.
- KAUFMANN, V. (2002). *Re-thinking Mobility : Contemporary Sociology*. Ashgate.
- KICKHÖFER, B., et al. (2016). MATSim scenario for Santiago de Chile. *Procedia Computer Science*, 83, 1036-1041.
- LE BRETON, É. (2005). *Bouger pour s'en sortir : mobilité quotidienne et intégration sociale*. Armand Colin.
- MIRANDA, H., & ARRUDA, B. (2019). MATSim application for Brasília metropolitan area. *Transportation Research Procedia*, 37, 67-74.
- MOBILISEYOURCITY. (2024). Dakar Urban Mobility – Rapport 2024 [Consulté en 2025]. <https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2025-05/Dakar,%20Senegal.pdf>
- MOBILISEYOURCITY. (2025). Factsheet Dakar, Sénégal [Consulté en 2025]. <https://www.mobiliseyourcity.net/sites/default/files/2025-05/Dakar,%20Senegal.pdf>
- NATIONS UNIES, DIVISION DE LA POPULATION. (2024). Urbanization [Consulté en 2025]. <https://www.un.org/development/desa/pd/content/urbanization-0>
- NGOM, R. (2021). *Gouvernance du transport informel et accès à la ville à Dakar* [thèse de doct., Université Cheikh Anta Diop].
- NNENE, O., et al. (2023). Optimisation of public transport networks in African cities using MATSim. *Transportation Research Part A*, 168, 103-115.

- OCDE. (2022). *Dynamiques de l'urbanisation africaine 2022*. https://www.oecd.org/fr/publications/dynamiques-de-l-urbanisation-africaine-2022_aa4762cf-fr.html
- OCDE. (2025). *Dynamiques de l'urbanisation africaine 2025*. <https://doi.org/10.1787/cb26f4e2-fr>
- ONU-DESA. (2025). World Urbanization Prospects 2025 [Consulté en 2025]. <https://www.copernicus.eu/en/news/news/observer-seven-things-we-learned-un-world-urbanization-prospects>
- PIGOU, A. C. (1920). *The Economics of Welfare*. Macmillan.
- SAKHO, P. (2012). Étalement urbain et mobilité dans la banlieue dakaroise. *Les Cahiers d'Outre-Mer*, 65(259), 325-344.
- SSATP/TRANSITEC. (2018). *Étude sur la motorisation et la mobilité à Dakar* (rapp. tech.). SSATP. Washington D.C.
- VICKREY, W. S. (1969). Congestion Theory and Transport Investment. *The American Economic Review*, 59(2), 251-260.
- WARDROP, J. G. (1952). Some Theoretical Aspects of Road Traffic Research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3), 325-362. <https://doi.org/10.1680/ipeds.1952.11259>